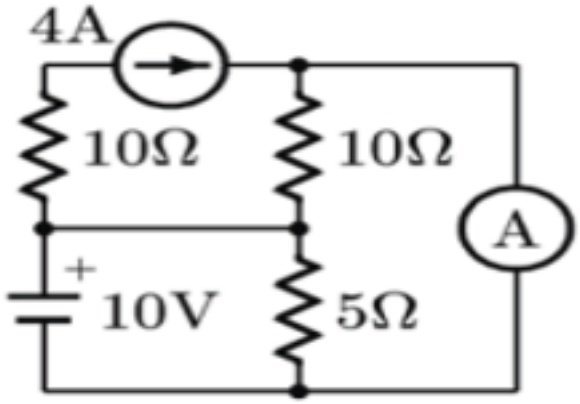
110年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

( B ) 1. 直流發電機而言，中間極之極性，必須與其轉動方向前面一個主磁極之極性相同。其主要用途在於防止哪一項不良結果？
A. 銅損及鐵損
B. 去磁電樞反應
C. 過載跳機
D. 電壓過低反應

( D ) 2. 下列何者為開迴路系統之最大優點？
A. 精確度高
B. 不須經常校正
C. 變化較靈敏
D. 構造簡單、保養容易

( B ) 3. 積分控制器的主要目的為何？
A. 消除暫態誤差
B. 消除穩態誤差
C. 增加反應速度
D. 消除不穩定性

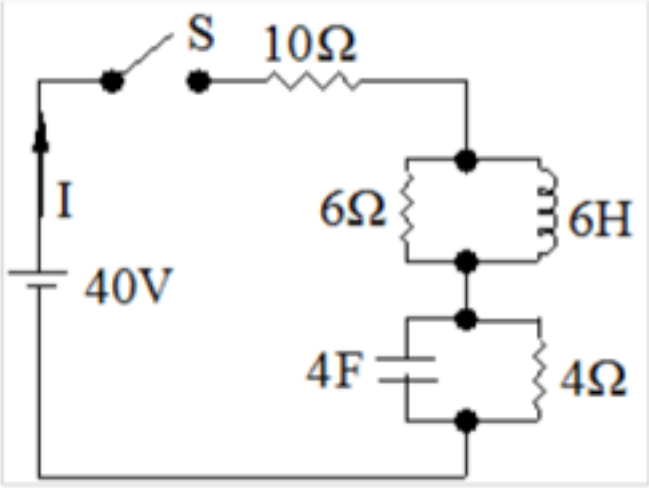
( D ) 4. 如圖中，A為理想安培計，則流經A的電流為多少？




A. 2 A
B. 4 A
C. 3 A
D. 5 A

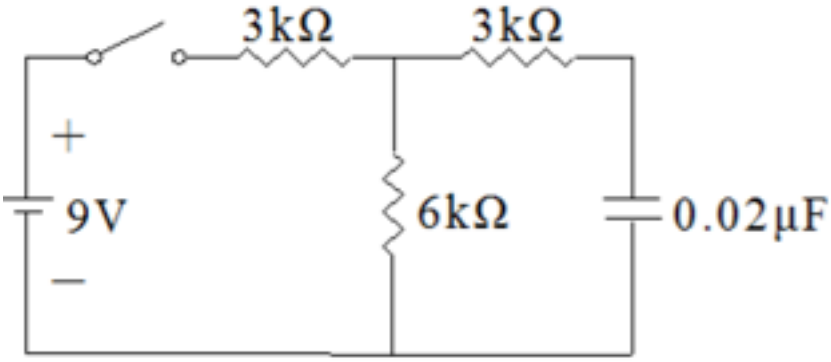
( D ) 5. 節點電壓法之應用主要是依據下列何者？
A. 歐姆定律
B. 重疊定理
C. 克希荷夫電壓定律
D. 克希荷夫電流定律

( C ) 6. 如圖所示，在t=0時開關S閉合，則此時電流I為何？




A. 0 A
B. 1.33 A
C. 2.5 A
D. 4.0 A

( D ) 7. 如圖所示之電路，其充電時間常數為何？




A. 0.1微秒
B. 1微秒
C. 10微秒
D. 100微秒

( C ) 8. 自耦變壓器與一般變壓器最大不同處為何？
A. 完全相同
B. 有相互影響的感應磁場
C. 有電的連接關係
D. 一般當升壓用途

( C ) 9. 一個電阻上之色碼標示順序為棕、黑、紅、金，其電阻值為多少歐姆？
A. 100±5%
B. 100±10%
C. 1000±5%
D. 1000±10%

( C ) 10. 一般而言，當溫度升高時，大部份的金屬其電阻值將如何變化？
A. 不變
B. 減少
C. 增加
D. 不確定

( C ) 11. 主機遙控裝置中，油壓式控制方式之缺點為何？

A. 精密度控制不佳
B. 應答特性遲緩
C. 屬高壓，配管較難
D. 作動部之作用力小

( D ) 12. 下列何者不為鍋爐自動控制系統的控制量？
A. 燃油流量
B. 蒸氣壓力
C. 水位高低
D. 爐灰累積

( C ) 13. 在密閉容器中，液體的壓力均等的傳遞到容器內的任何一個表面，此描述為下列哪一個理論？
A. 伯努利定理
B. 能量守恆定理
C. 巴斯卡原理
D. 質量守恆定律

( A ) 14. 超大型的船舶大都採用中高壓系統如3300V或6600V，其主要原因為何？
A. 降低高電流所產生電纜絕緣的困擾以及電纜成本上的支出
B. 高壓電設備較安全
C. 降低船舶重量
D. 較容易變壓

( B ) 15. 比例控制器之比例帶PB與比例放大倍數KP成何種關係？
A. 正比
B. 反比
C. 相等
D. 無直接關係

( C ) 16. 下列何者為壓力開關的機件中，直接產生開關動作的元件？
A. 可調整彈簧
B. 傳動機構
C. 微動開關
D. 伸縮囊

( C ) 17. 鍋爐發生極低水位時，將會產生何種保護動作？
A. 給水泵自動切換
B. 給水泵脫脫
C. 切斷燃燒器供油
D. 重新點火

( D ) 18. 在饋電盤（Feeder Panel）或集中啟動盤（Group starter panel）上，每一斷路器在該設施名牌的下邊，均貼有特殊不同功能指示的「顏色貼條」，其意義為何？
A. 顯示高低工作電壓的種類
B. 顯示大小工作電流的種類
C. 顯示不同備機工作的順序
D. 顯示先期跳脫（Preferential trip）的辨識

( C ) 19. 下列何者並非分析引擎出力所參考的參數？
A. 壓縮壓力
B. 點火角度
C. 氣缸最大溫度

D. 最高爆發壓力

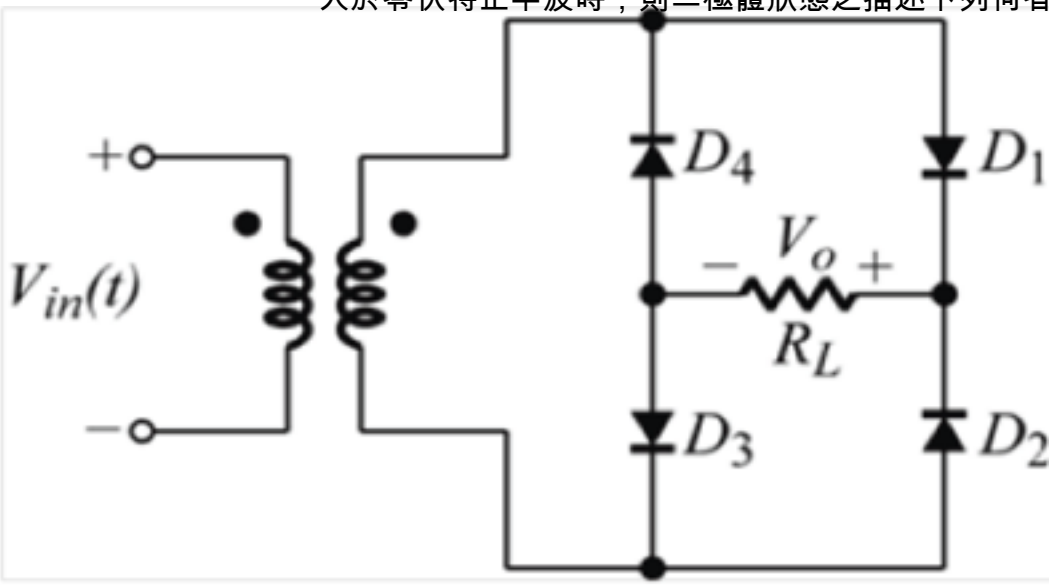
( A ) 20. 控制系統中，量測結果與期望值相比較，所產生的誤差，經過控制系統中何者的計算後方成為致動器的驅動信號？
A. 控制器
B. 比較器
C. 調節器
D. 感測器

( B ) 21. 一個直流電流10A先並聯一個10Ω電阻，再串聯10Ω電阻及負載電阻R，求此負載電阻移除後的兩端點的等效電路可簡化為何？
A. 100V串聯一個10Ω電阻
B. 100V串聯一個20Ω電阻
C. 200V串聯一個10Ω電阻
D. 200V串聯一個20Ω電阻

( B ) 22. 如圖所示為一橋式整流電路，假設二極體均為理想二極體，當輸入交流電壓

$V_{in}(t)$

大於零伏特正半波時，則二極體狀態之描述下列何者正確？




A. $D_1D_4$導通，$D_2D_3$不導通

B. $D_1D_3$導通，$D_2D_4$不導通

C. $D_2D_3$導通，$D_1D_4$不導通

D. $D_2D_4$導通，$D_1D_3$不導通

( B ) 23. 下列何者不是用於監視設備中故障偵測的基本元件？
A. 保護繼電器
B. 無熔絲開關
C. 溫度開關
D. 液位開關

( A ) 24. 當積分器之輸入為正負相間之方波時，其輸出波形為：
A. 三角波
B. 脈衝（Impulse）
C. 弦波
D. 方波

( B ) 25. 關於電感的下列說法，何者錯誤？
A. 電感在穩態直流電路中相當於短路
B. 電感是耗能元件
C. 電感是金屬線圈組成的元件
D. 電感中的電流不能突然瞬間改變

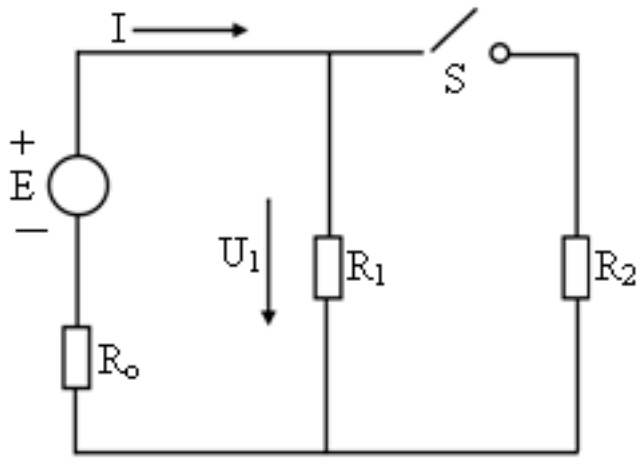
( B ) 26. 若電感器之電感值為L，通過電感器之電流為i，則電流與電壓V間的關係為：
A. V = Li

B. $V = L\frac{di}{dt}$

C. i = LV

D. $i = L\frac{dV}{dt}$

( B ) 27. 如下圖所示電路中，$U_1$為通過$R_1$之電流，當S合上後，會出現




:

A. I增大，$U_1$增大

B. I增大，$U_1$減小

C. I減小，$U_1$增大

D. I減小，$U_1$減小

( D ) 28. 主機遙控操俥系統內，安全裝置之手動緊急停俥”Manual stop ”按鈕，通常不可能裝置的場所為下列何者？
A. 駕駛台
B. 機艙控制室
C. 機側
D. 舵機房

( D ) 29. 如果舶船發電機未曾更動線路，進行發電機並聯時，可不需考慮下列那一條件？
A. 電壓相等
B. 頻率相同
C. 相位一致
D. 相序一致

( A ) 30. 船舶航行中有碰撞之虞，實施緊急倒俥（Crash astern），主機在運轉中進行換向並切斷油門。為儘快倒俥，起動所採用的控制稱為柴油主機的：
A. 運轉中換向與制動邏輯程序控制
B. 停俥時的換向邏輯控制
C. 積極啟動邏輯控制
D. 重複起動邏輯程序控制

( D ) 31. 在RLC串聯電路中，該電路的諧振頻率 $f_o$ 等於：

A. $2\pi LC$

B. $2\pi\sqrt{LC}$

C. $\frac{1}{2\pi\sqrt{RC}}$

D. $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

( C ) 32. 下列何種極限警報參數會使主機停機？
A. 氣缸冷卻水壓力過低
B. 排煙溫度過高
C. 主滑油失壓
D. 氣缸冷卻水壓力過高

( B ) 33. 下列何種型式之直流發電機面對負載變動，其輸出電壓比較平穩？
A. 串激式
B. 平複激式
C. 欠複激式
D. 並激式

( D ) 34. 在微型計算機中，以下何者屬於暫態型記憶元件？
A. ROM
B. PROM
C. EPROM
D. RAM

( B ) 35. 利用本身交流電經過整流後再激磁的交流發電機是屬於何種激磁系統？
A. 並激
B. 自激
C. 複激
D. 他激

( A ) 36. 伸縮囊式壓力計屬何種型式壓力計？
A. 彈性體型
B. 電感型
C. 可變磁阻型
D. 電壓型

( C ) 37. 交流發電機的電壓控制系統中，藉由激磁電流的改變來維持電壓穩定的設備為何？
A. 發電機
B. 電壓量測單元
C. AVR
D. 激磁機

( D ) 38. 船舶使用熱電耦檢測溫度，為確保所檢測的溫度值不受單一測試點而失準，應採用：
A. 加裝抗干擾電路

B. 加裝光電隔離器
C. 加裝隔離放大器
D. 加裝補償導線

( C ) 39. 在鍋爐水位控制系統中，其執行機構為何？
A. 鍋爐
B. 給水泵
C. 給水控制閥
D. 熱水井

( A ) 40. 鍋爐三元自動給水控制裝置，所謂的三元不包括下列何者？
A. 燃燒溫度
B. 水位
C. 蒸氣流量
D. 給水量